Титульный лист

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

Дисциплина: Визуальное программирование

СРО №1. Мини-проект — вариант 5

Inventory Management — система учёта склада

Выполнил: Анваров Акрам

Группа: ИС 24-22

Алматы — 2026

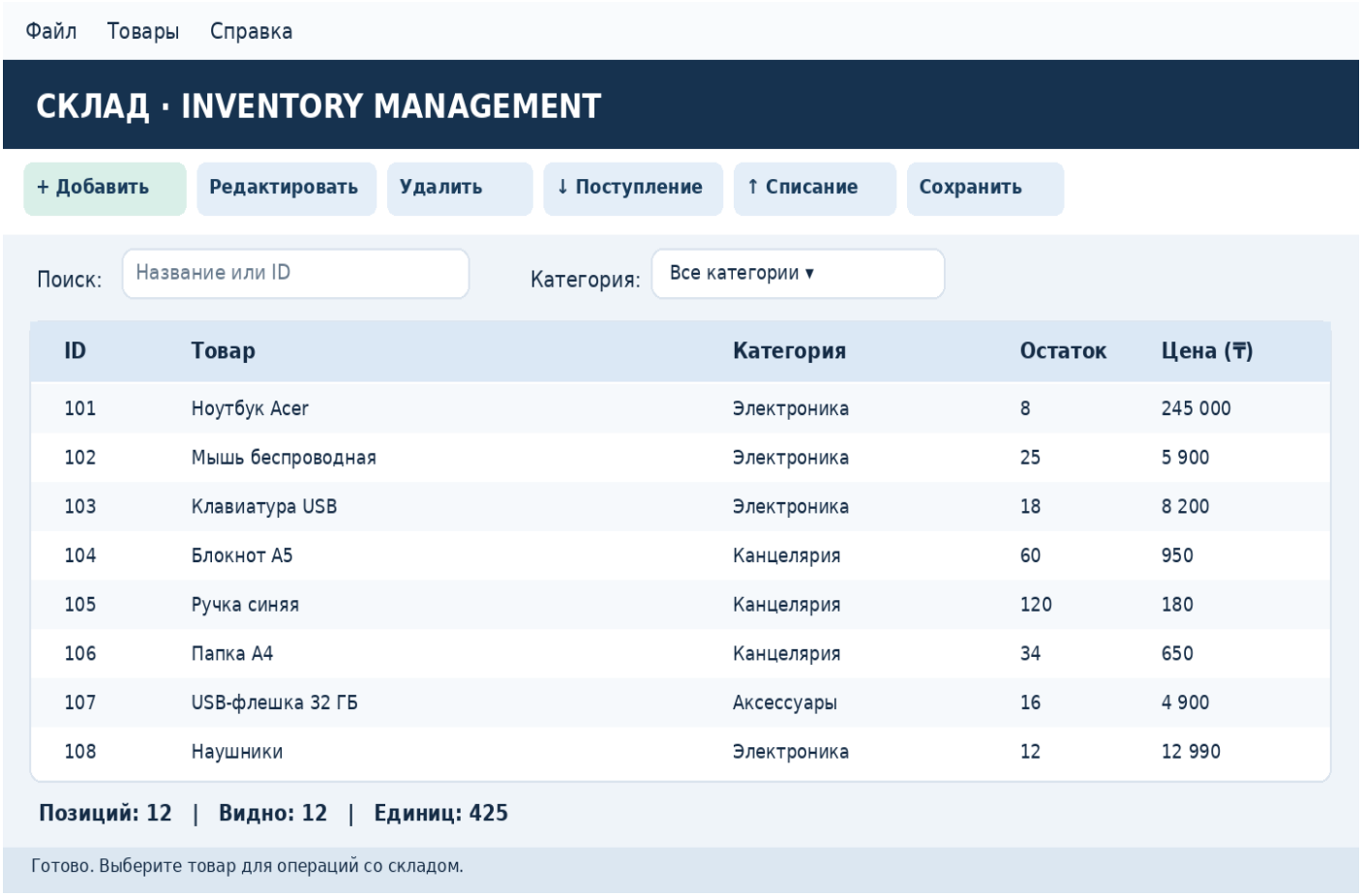


Рисунок: демонстрационный макет «main». Не является снимком реального запуска.

1. Задача и цель проекта

Склад содержит товары разных категорий с количеством и ценой. Ручное обновление остатков повышает риск ошибок. Цель — учебный настольный интерфейс для управления товарами и складскими операциями.

Предметная область: номенклатура товаров; приход увеличивает запас, расход уменьшает запас. Приложение рассчитано на локальную демонстрацию.

- Данные товара: ID, название, категория, остаток, цена.
- Минимум 10 демонстрационных записей: в проекте предусмотрено 12.

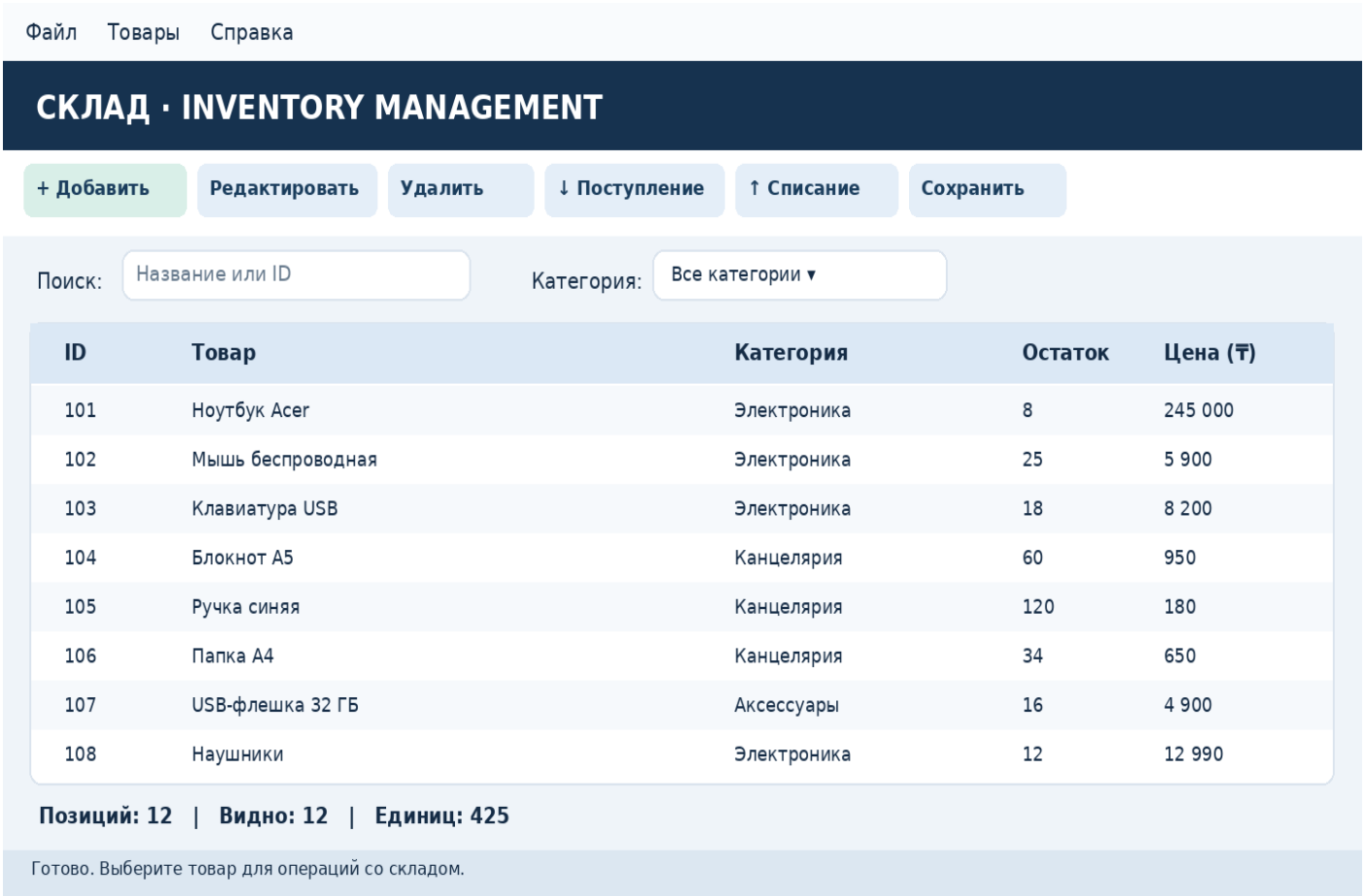


Рисунок: демонстрационный макет «main». Не является снимком реального запуска.

2. Технические требования

Работа создана по заданию СРО №1 по визуальному программированию. Интерфейс отделён от логики Java через FXML и контроллеры.

- JavaFX Controls: TableView, TextField, ComboBox, Button, Label, MenuBar, ToolBar.
- Layout: BorderPane, VBox, HBox.
- Основное окно и окно добавления / редактирования.
- Поиск, фильтр, CRUD, меню, состояние, горячие клавиши и Alert.

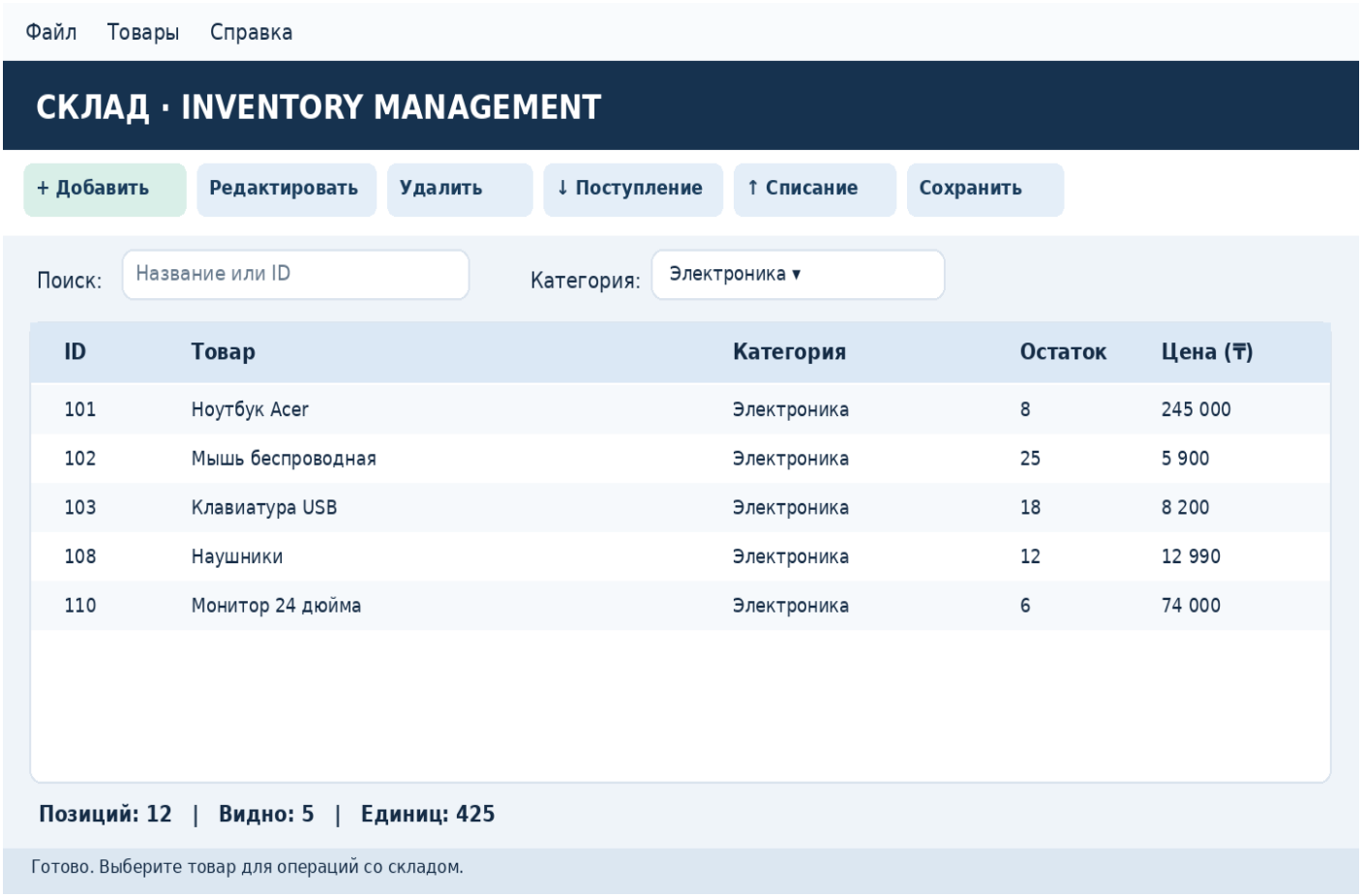


Рисунок: демонстрационный макет «filter». Не является снимком реального запуска.

3. Структура и архитектура

App.java — запуск JavaFX, main.fxml — главный интерфейс, edit.fxml — форма, MainController.java — действия пользователя и фильтрация, EditController.java — проверка формы, Product.java — модель, Store.java — локальное хранение.

Цепочка событий: пользователь → Control → Controller → Product/Store → обновление TableView.

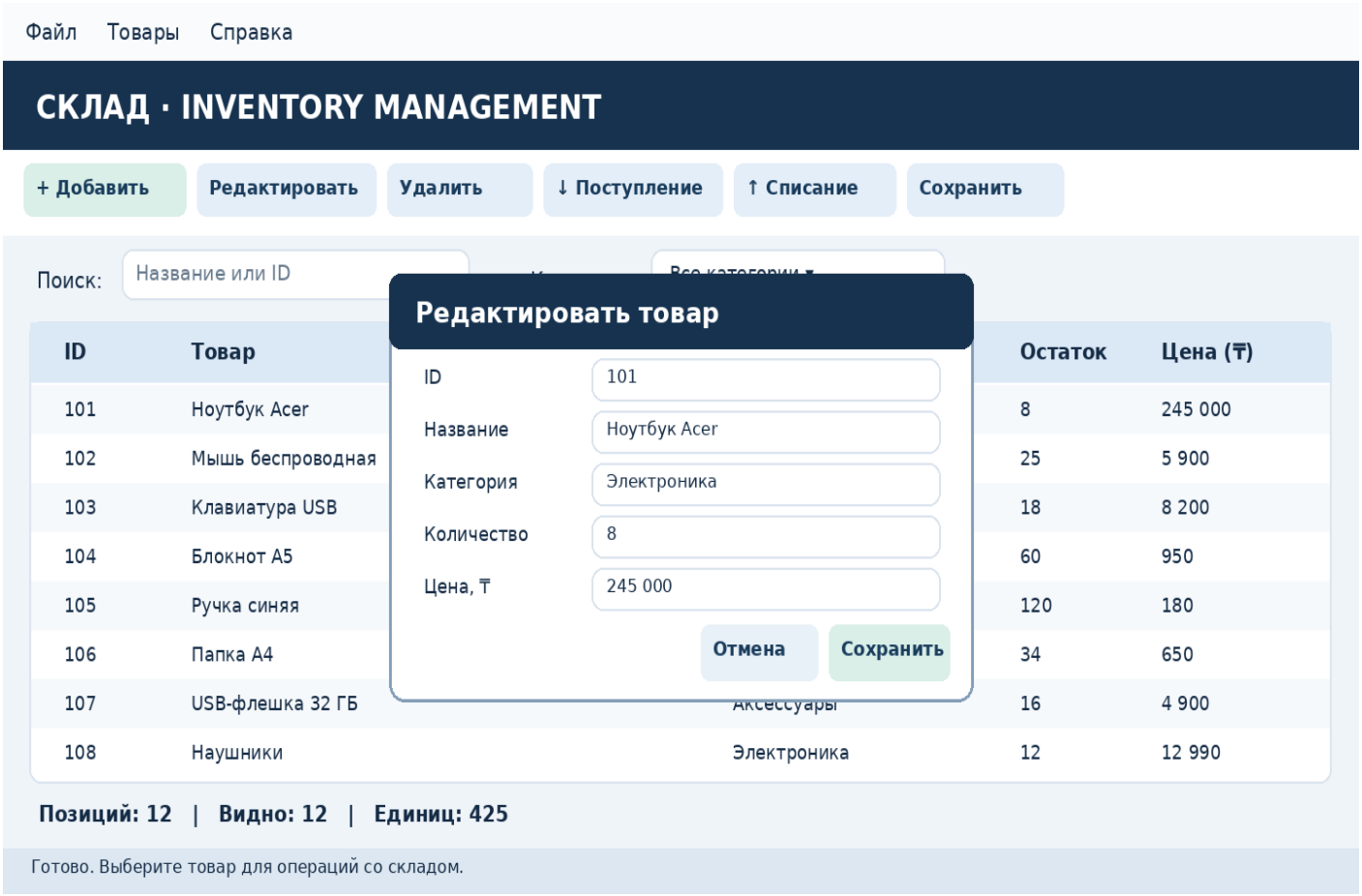


Рисунок: демонстрационный макет «edit». Не является снимком реального запуска.

4. Главный экран

Главный экран показывает таблицу товаров с ID, названием, категорией, остатком и ценой. Вверху расположены MenuBar, заголовок приложения и ToolBar. Внизу отображаются сведения о текущем состоянии.

- TableView выводит данные коллекции товаров.
- Меню «Файл», «Товары», «Справка».
- Панель инструментов содержит операции склада.

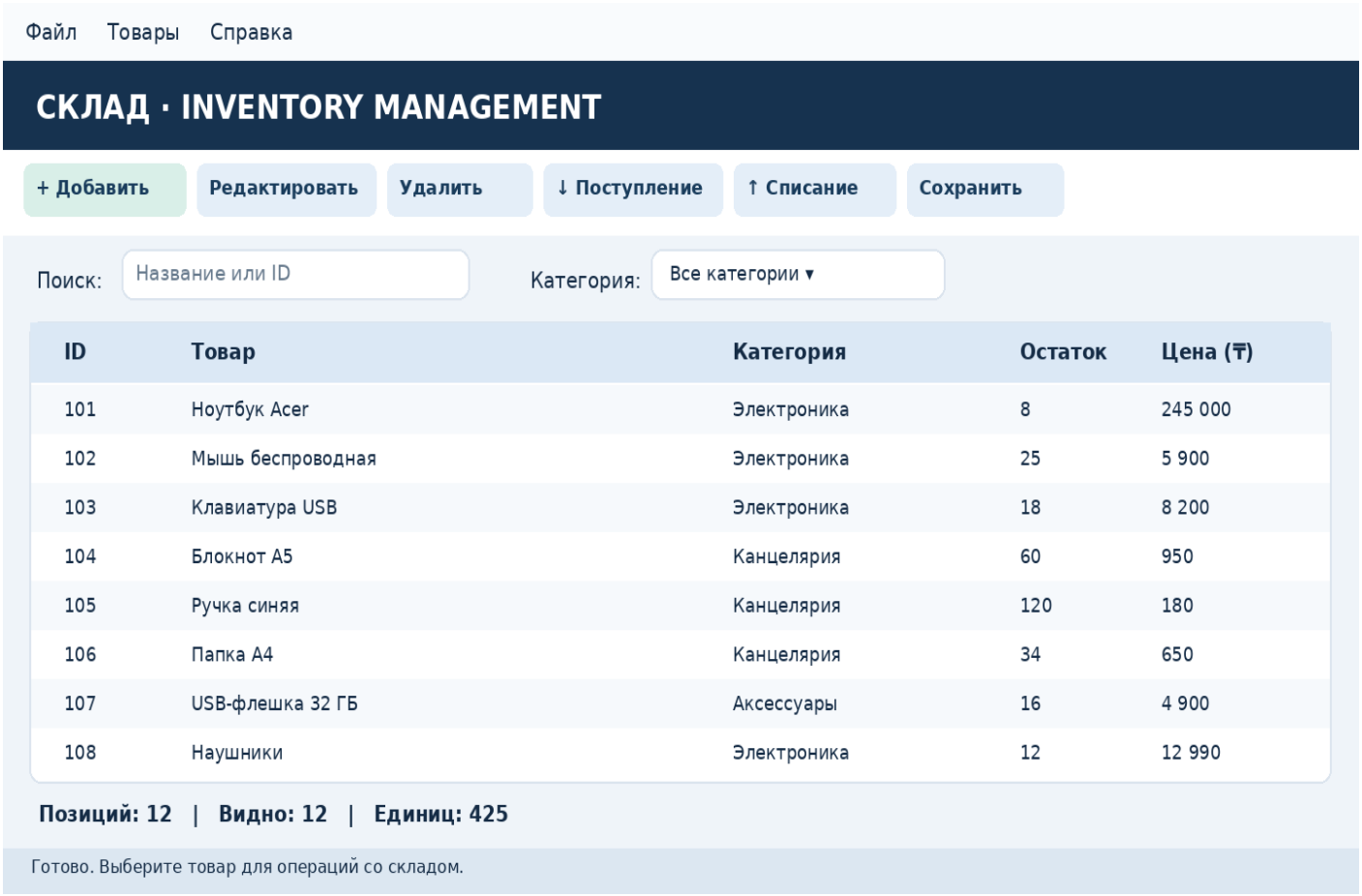


Рисунок: демонстрационный макет «main». Не является снимком реального запуска.

5. Поиск и фильтрация

Для поиска используется TextField, для категорий — ComboBox. FilteredList меняет отображаемые строки при вводе запроса или выборе категории, не удаляя записи из исходного списка.

- Ctrl+F перемещает фокус к полю поиска.
- Поиск поддерживает название и ID.
- Показанный рисунок демонстрирует результат поиска.

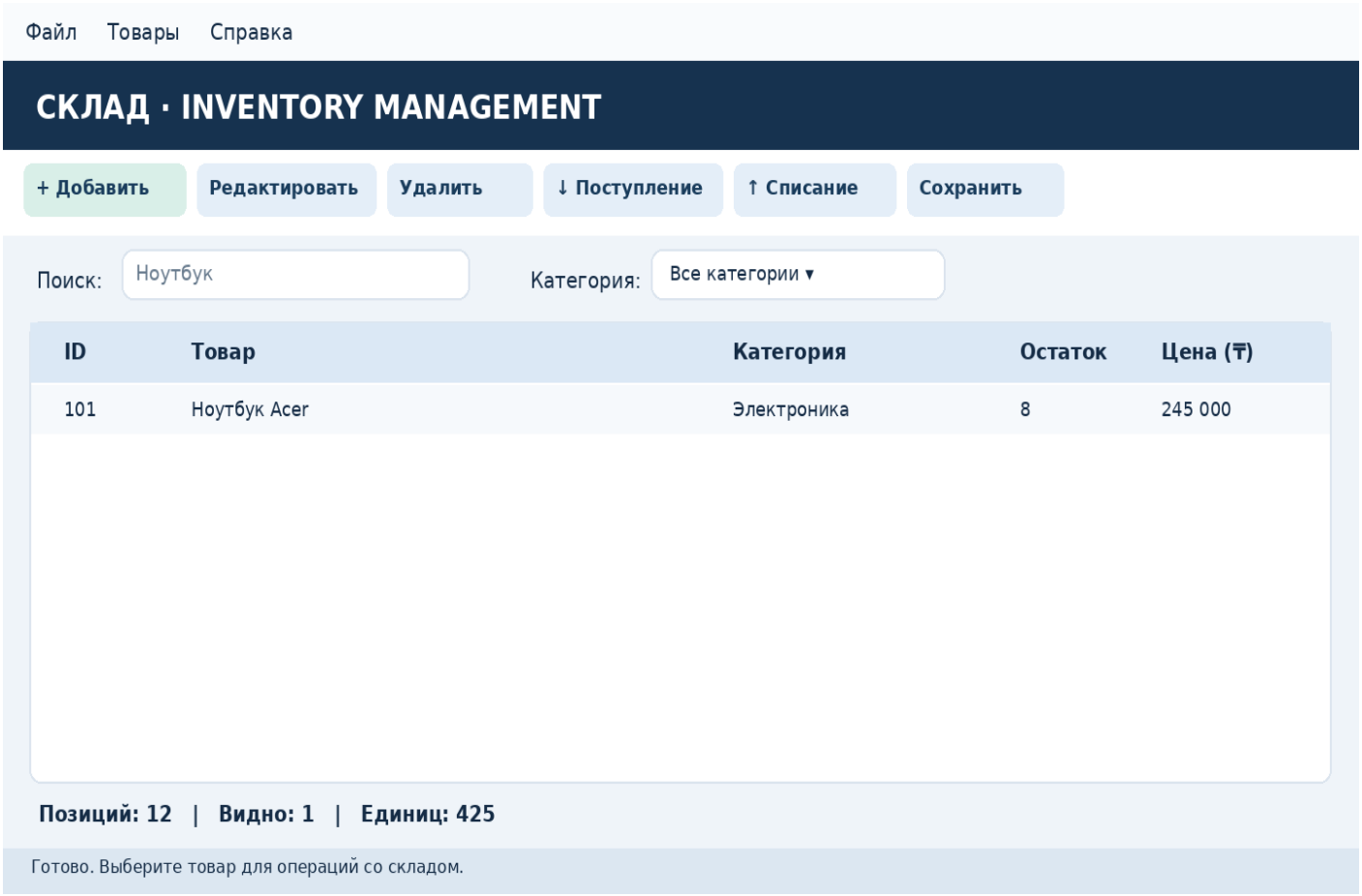


Рисунок: демонстрационный макет «search». Не является снимком реального запуска.

6. Добавление и редактирование

В отдельной модальной форме пользователь задаёт поля товара. Контроллер проверяет корректность введённых значений. При ошибке отображается Alert, некорректная запись не должна добавляться.

- Добавление: команда «+ Добавить», Ctrl+N.
- Редактирование: выбрать запись → кнопка «Редактировать».
- ID нового товара должен быть уникальным.

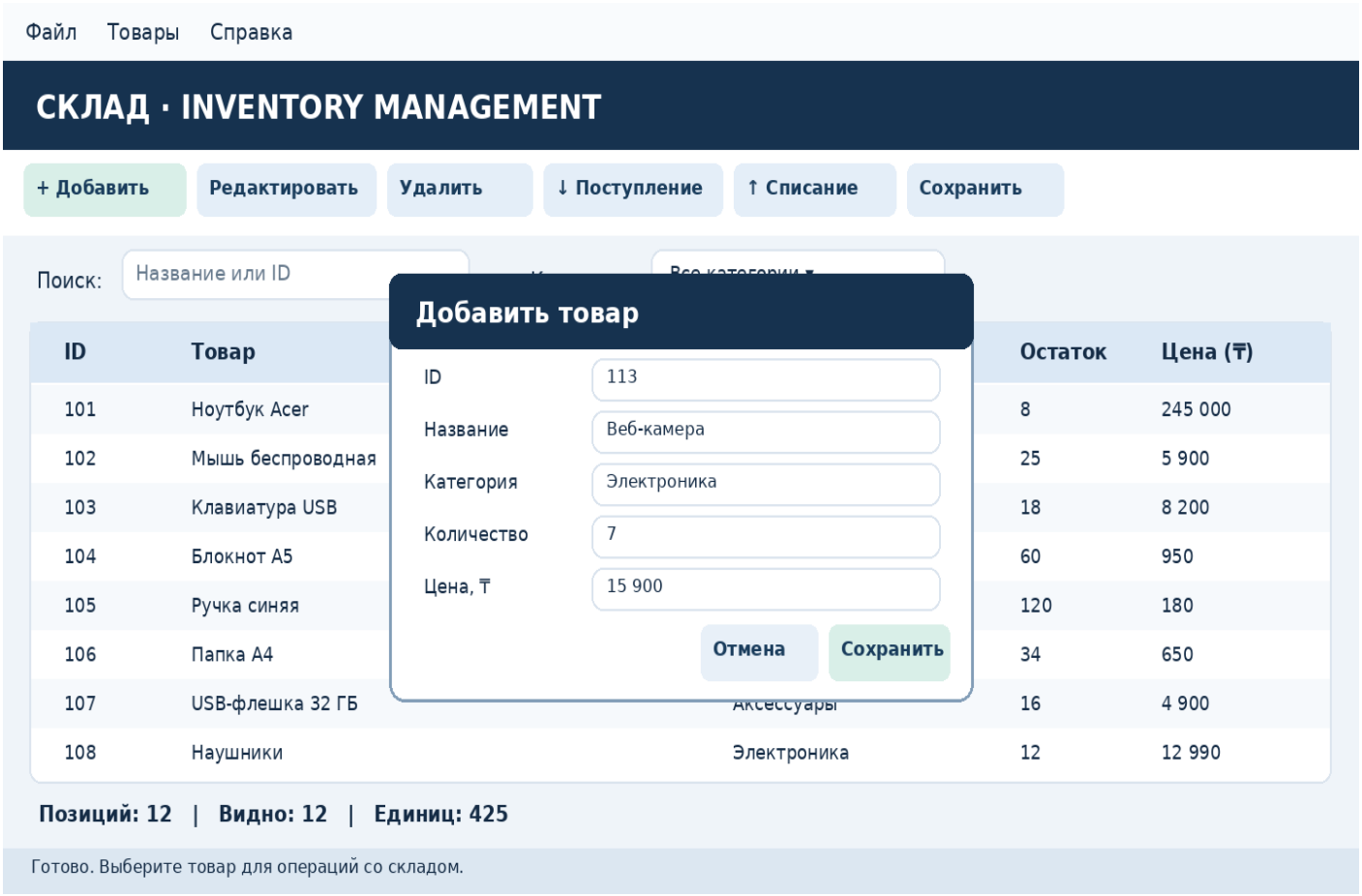


Рисунок: демонстрационный макет «add». Не является снимком реального запуска.

7. Поступление и списание

Поступление увеличивает текущий остаток на положительное количество. Списание уменьшает остаток и не допускает уход в отрицательные значения. При некорректном вводе появляется Alert.

- Пример поступления: 8 + 5 = 13 единиц.
- Пример списания: 8 − 3 = 5 единиц.
- Недопустимо списать 9 единиц при остатке 8.

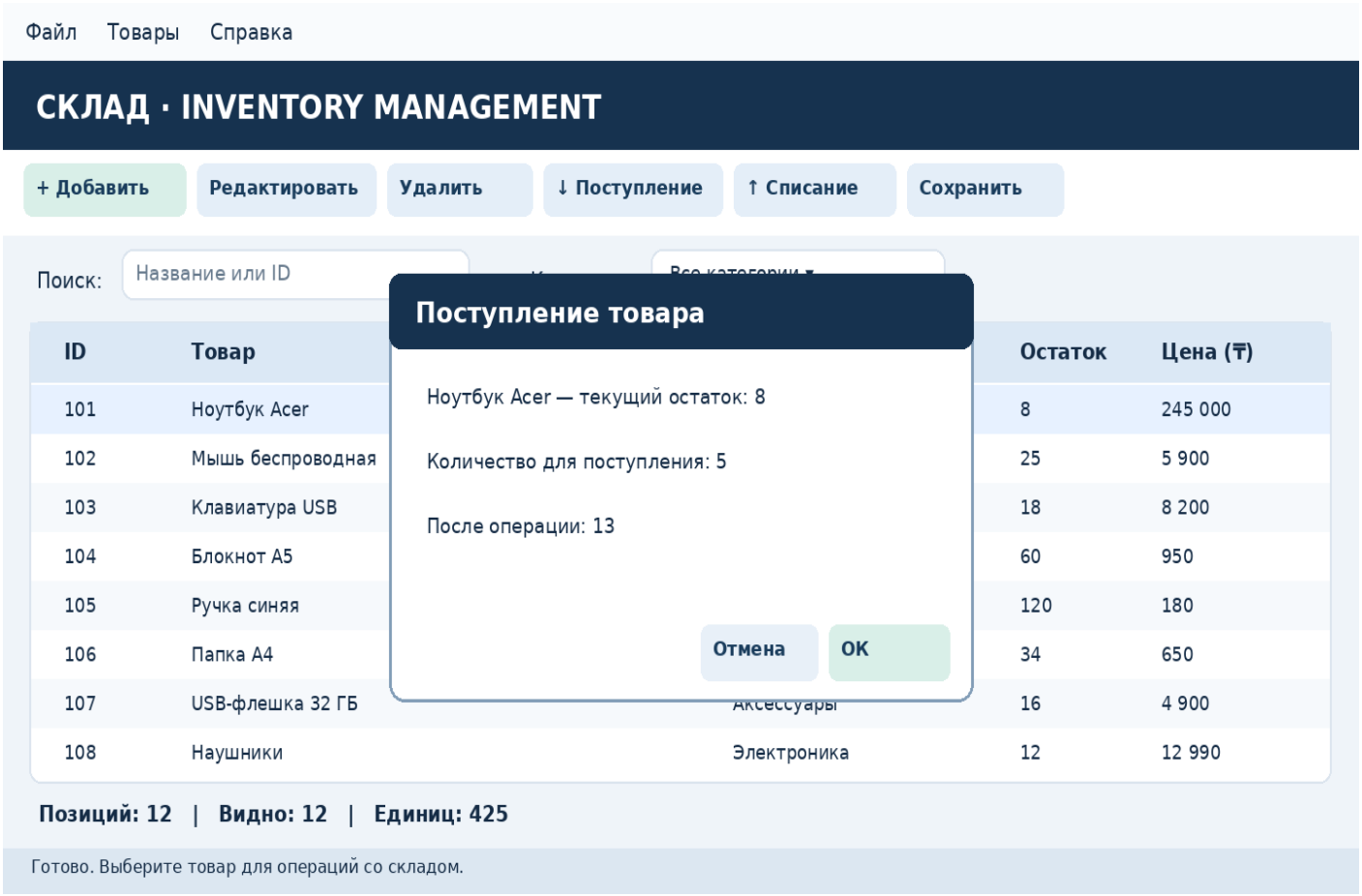


Рисунок: демонстрационный макет «receive». Не является снимком реального запуска.

8. CRUD и удаление

CREATE создаёт товар; READ выводит список и данные; UPDATE изменяет поля или остаток; DELETE удаляет после подтверждения. Это события кнопок и меню JavaFX, связанные с Java Controller.

- Удаление требует выбора записи.
- Диалог подтверждения предотвращает случайное удаление.
- Ctrl+S сохраняет локальные данные.

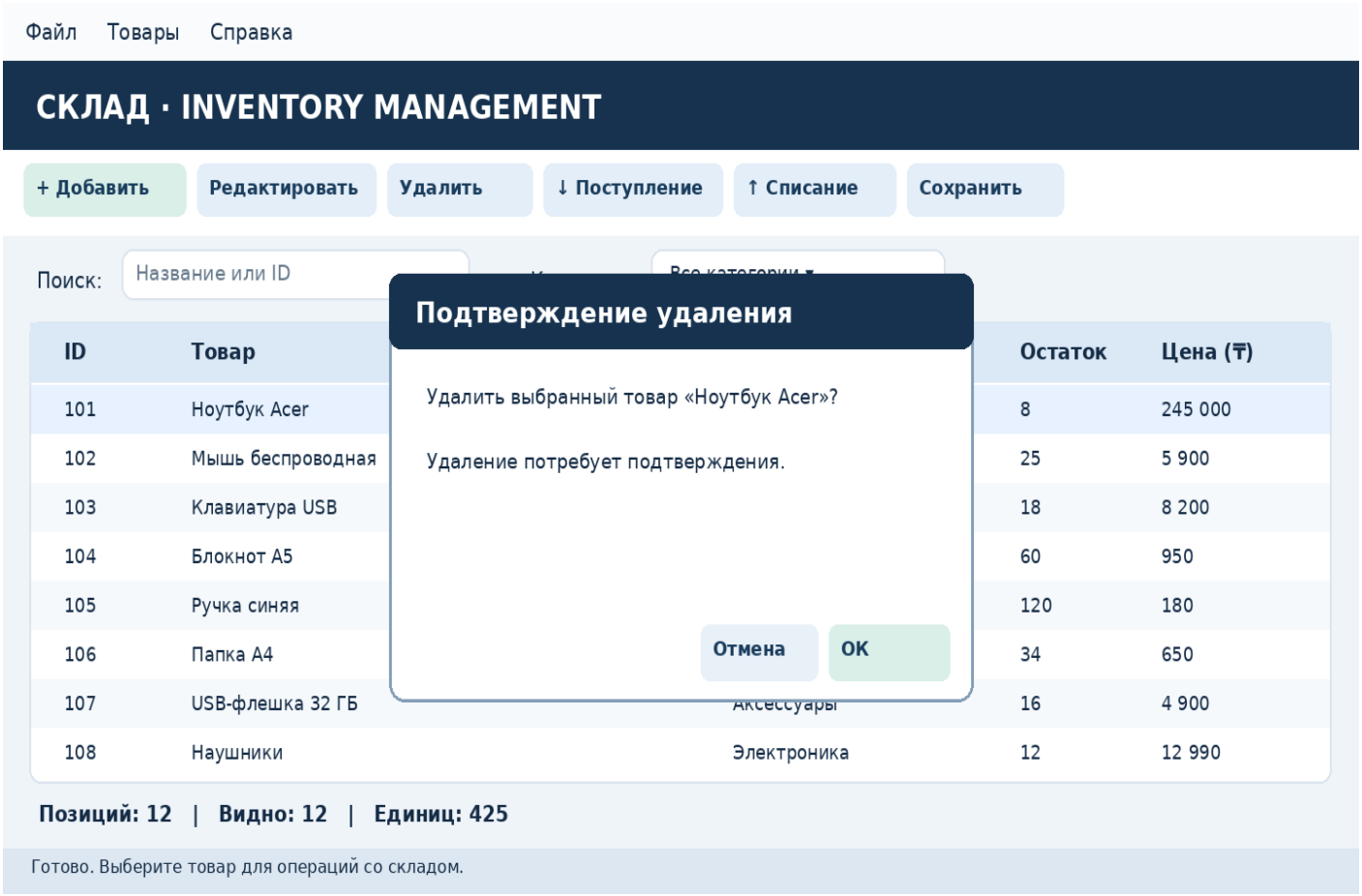


Рисунок: демонстрационный макет «delete». Не является снимком реального запуска.

9. Валидация и ошибки

Обработка ошибок защищает от отрицательной цены, недопустимого количества, нечислового ввода и списания сверх запаса. Сообщение выводится через диалог Alert.

- Тест 1: добавить корректный товар — ожидается новая строка.
- Тест 2: ввести некорректную цену — ожидается предупреждение.
- Тест 3: списать сверх остатка — ожидается запрет.



Рисунок: демонстрационный макет «error». Не является снимком реального запуска.

10. Макеты интерфейса

Дополнительные варианты интерфейса предназначены для демонстрации возможных пользовательских действий. Это визуализации пробной версии, а не фактические скриншоты выполнения.

- Сценарии: поступление, списание, редактирование, удаление, поиск.
- Для окончательной сдачи потребуется проверить приложение на рабочем компьютере.

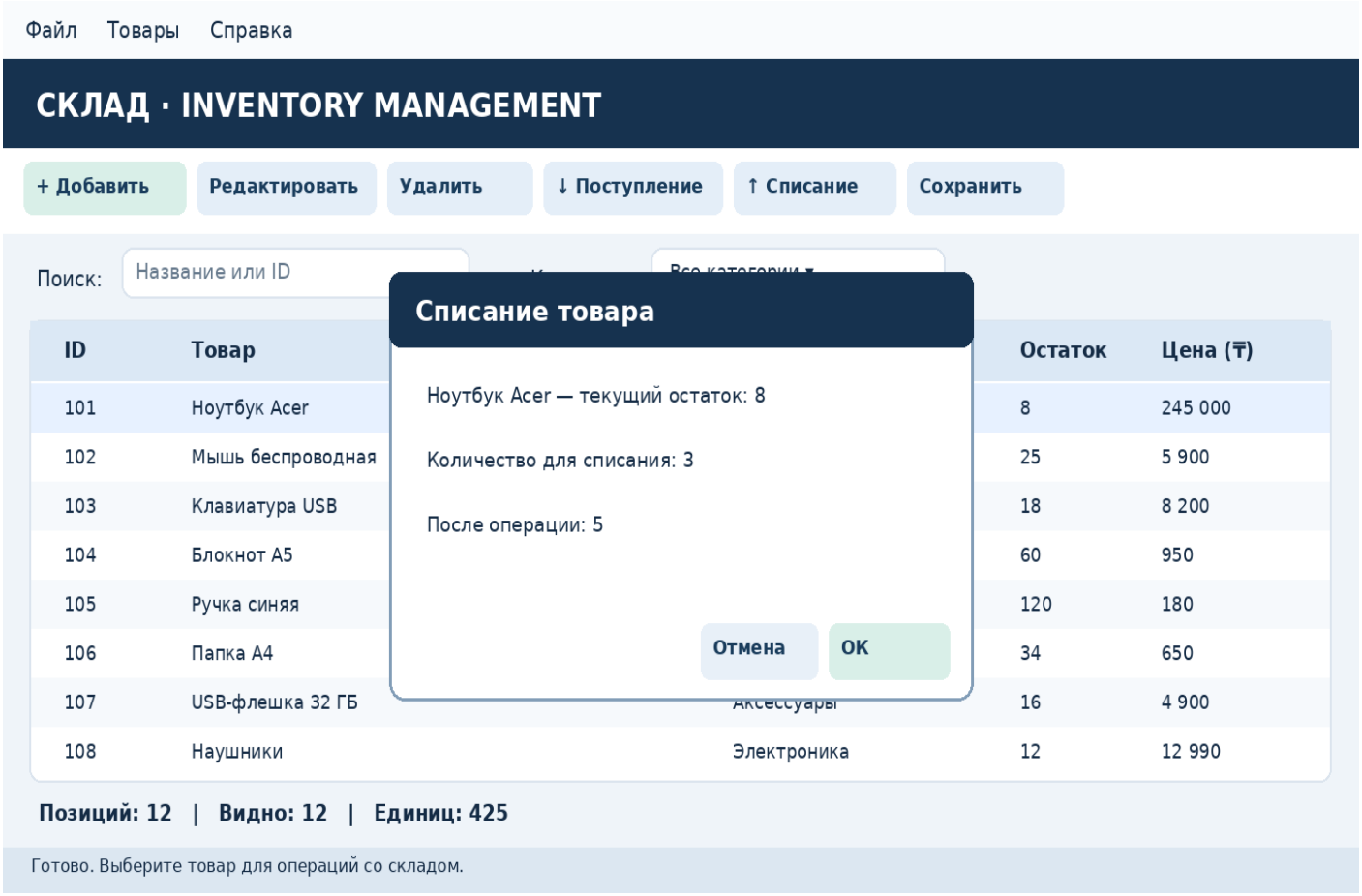


Рисунок: демонстрационный макет «issue». Не является снимком реального запуска.

11. Запуск, тесты и вывод

Для локального запуска нужны JDK 17+, Maven и зависимости JavaFX. В папке проекта выполните команду: mvn javafx:run. Файлы FXML можно открыть в Scene Builder.

Подготовлены исходные тексты, модель Product, контроллеры, макеты и руководство. Проверки представлены как тестовые сценарии, а не как проведённые испытания. Вывод: прототип демонстрирует практическое применение FXML, JavaFX Controls, событий и CRUD.

- Отдельно проверить загрузку и сохранение данных TSV.
- Проверить все клавиатурные сочетания и оба окна.
- Разместить исходный код в GitHub перед защитой.

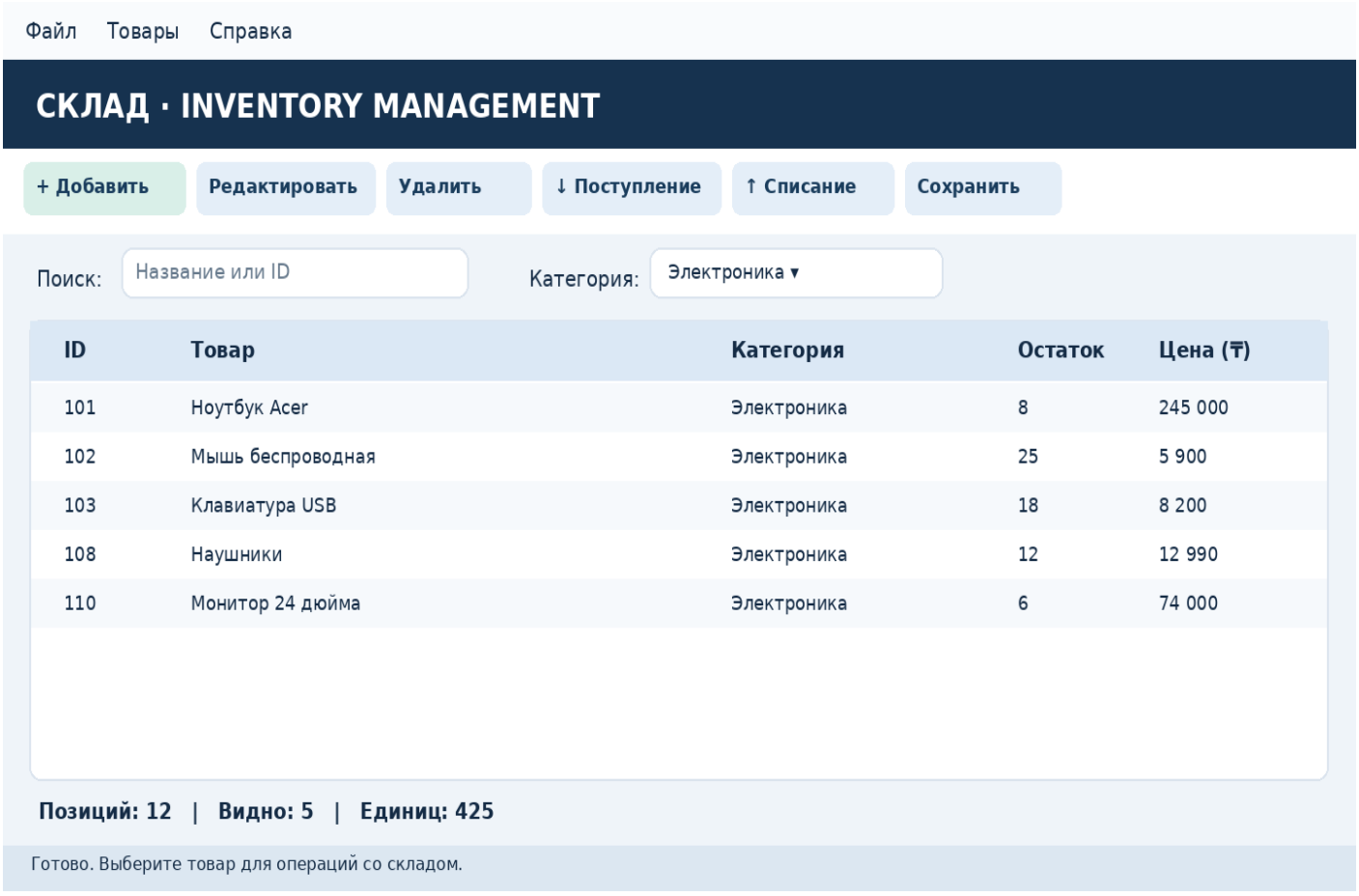


Рисунок: демонстрационный макет «filter». Не является снимком реального запуска.